2021 소프트웨어 아키텍처

Blackboard Pattern

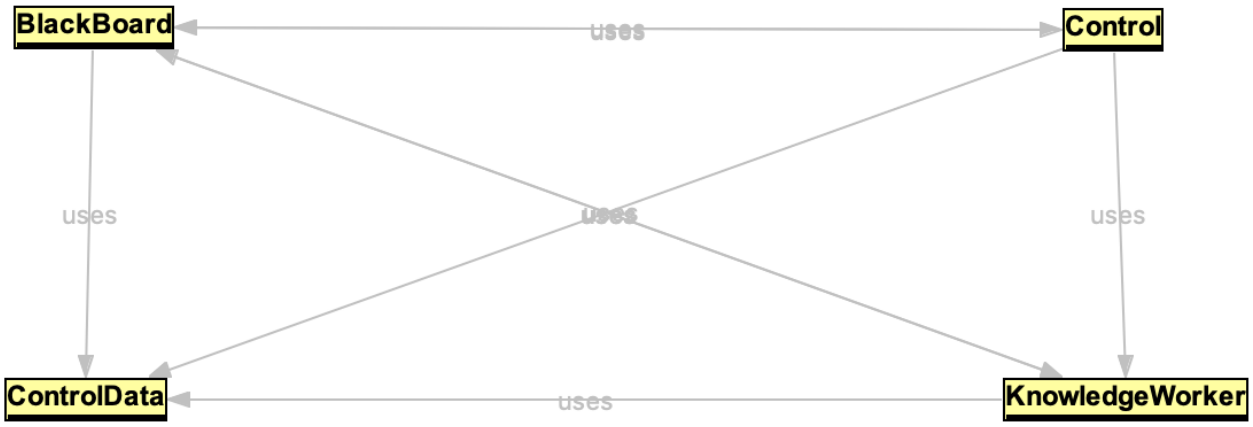
1. Blackboard 패턴 [1]

문제에 대해서 전문가적인 지식을 가진 각각의 컴포넌트들이 칠판(Blackboard)에 자신의 지식을 적용한다.

- Blackboard: 중앙 데이터를 관리한다.
- KnowledgeWorker: 지식 적용이 가능한지 평가하여, 처리하고, 중앙 데이터를 업데이트한다.
- Control: KnowledgeWorker의 동작을 스케쥴링한다.

2. Blackboard 패턴 구조 [1]

BlackBoard와 ControlData가 저장소에 있는 파트이다. ControlData의 정보에 의해 Control이 다음에 수행할 KnowledgeWorker를 정한다. 선정된 KnowledgeWorker는 자신이 수행할 조건인지를 체크하고, 해당 조건인 경우 BlackBoard에 있는 데이타에 대하여 자신의 작업을 수행한다.



3. Blackboard 패턴 사용

코드 템플릿에 있는 Blackboard 패턴을 사용하는 메인 함수는 다음과 같다.

```
public class TestBlackBoard {
	public static void main(String[] args) {
		BlackBoard board = new BlackBoard();

		KnowledgeWorker worker1 = new Worker1(board, "PrimeFinder");
		board.addKnowledgeWorker(worker1);

		Integer[] intArray = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
		ControlData data = new ControlData("PrimeNumbers", intArray);

		try {
			board.update("PrimeNumbers", data);
			board.control.loop();
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}
}
```

4. Blackboard 패턴 활용

(1) 코드 템플릿에 있는 Worker1은 배열이 수 중 소수를 선택하는 KnowledgeWorker인데, executeCondition, executeAction, updateBlackboard에는 이러한 기능이 구현되어 있지 않다. 기능을 구현해 보자.

(2) Worker2를 만들자. Worker2는 배열의 수 중 짝수를 선택하는 KnowledgeWorker이다. Worker1이 작업한 결과로서의 배열에서 짝수를 선택하도록 Worker2의 기능을 구현해 보자.

(3) 구조를 파악하여 설명을 해보자.

5. References

[1] Blackboard Pattern - https://riptutorial.com/design-patterns/example/22355/csharp-sample